cornua ſic appellare placuit. Deſcribitur a Tourneforſtio in Corollario novum genus, Ceratoides, a fructu cornuto. Diu hæſi dubius, anne Ceratocarpus noſter ſit eius Ceratoides folio Pſyllii. Sed fructum dicit bicapſularem a flore remotum. Suſpectus tamen mihi eſt, quod nullam Ceratoidis dederit figuram. Forſitan vidit plantam immaturo adhuc fructu & deceptus eſt. Fig. III.

DE DIRECTIONE CORPORVM GRAVIVM *IN VORTICE SPHAERICO*, ET FIGVRA NVCLEI,

Diſſertatio Experimentalis,

Auct.

G. B. Bülffingero.

Occasio et Destinatio Experimenti.

I.

SVnt anni complures; ex quo occaſione epiſtolæ a *Iac. Bernoullio* ad *I. Chr. Sturmium* ſcriptæ, & in Actis Erud. Lipſ. 1686. M. Febr. p. 92. ſeqq. exhibitæ, viſum mihi eſt, recte illos ſubducere rationes ſuas, qui *ex motu vorticis*, qualem *M. Nov.* 1725.

Carteſius ſtatuit, *Sphærici*, circa ſphæræ axem gyrante, concludant, *gravia* illius ope potius *ad axem*, quam ad centrum telluris tendere debere. Poſito enim, uti Carteſius voluit, ætherem aëremque conſtare corpuſculis ad concipiendum motum vehementiorem aptioribus, quam ſunt terreſtria, additoque, quod vulgaribus conſtat experimentis, corpora vehementiori motui apta fortius niti ad peripheriam, ſi in circulo illa moveri contingat, adeoque cætera ab illis propelli ad centrum motus illius circularis: certum erat, terreſtria per impulſum illum colligi a peripheria *ad centrum*. Sed quale centrum? centrum ipſius *ſphæræ*, & vorticis totius? *an* centrum *circuli* cum æquatore vorticis *paralleli*?

II. *Carteſiani*, ut explicatio propius accederet ad Phænomenon gravitatis, cui ſcil. explicando hæ vorticum hypotheſes a Carteſio deſtinabantur, ex illa vorticis actione derivarunt niſum *ad ipſius Sphæræ centrum*; eoque facto & directionem gravium, & figuram telluris ſphæricam conati ſunt exponere.

III. Contradixit Carteſianis inter complures alios præcipue *Chriſt. Hugenius*, ratus, ex iſto vorticis motu ſequi impulſum gravium non ad centrum totius ſphæræ, ſed ad centrum circulorum æquatori parallelorum, ſive ad axem; plane uti *Keplerus* dixerat, & ante Carteſium *ſchematiſmo* expreſſerat, in Epit. Aſtron. Copern. p. 97.

IV. Plauſibilius hoc eſt primo ſtatim intuitu, videtur enim rationi congruum, ſi duo corpora in circulari ali-

aliquo plano simul mota inæquales nisus habeant, adeoque imbecillius a fortiori repellatur, ut illud repellatur *in eodem plano*, in quo utrumque nititur ulterius progredi. Placuit itaque id argumentum non paucis.

V. *Hugenius*, ne in sola refutatione falsi subsistere videretur, & explicando phænomeno aliquid accommodum inveniret, pro obtinendis directionibus gravium ad horizontem perpendicularibus, & figura telluris prope sphærica per vorticem generanda, substituit gyrationi Cartesianæ *aliam*, qua materia subtilis superficiei sphæricæ inclusa, infinite variis sub illa superficie directionibus movetur, secundum arculos circulorum sphæræ maximorum. Cuiusmodi fere illud est, quo *Ioh. Christ. Sturmius* in Colleg. Curios. P. II. Epist. ad *Henr. Morum* §. 23. *p.* 23. innuit: circulos vel arcus potius, a singulis materiæ subtilis partibus descriptos, ita concipiendos esse, ut omnes gyrationis suæ impetum ab uno sphæræ puncto nactæ intelligantur. Secuti sunt Hugenianam nisuum rationem plures alii, & novissime *Cel. Wolfius* in Physico Systemate; difficultatem vero, vel, si mavis, impossibilitatem vorticis eiusmodi opposuerunt Sturmio *Iac. Bernoullius*, l. c. Actor. Lipsi. & Hugenio *Saurinus*.

VI. Novas scil. Cartesianæ causæ suppetias tulit *Cel. Saurin*, eandemque vacillantem conatus est omnino stabilire, editis duabus in hanc rem commentationibus, quarum prima in *Ephemerid. Erud. Gall. ad A.* 1703. p. 38. seq. obvia, non modo solvere Hugenianum adversus Cartesianos vortices ratiocinium, sed etiam demonstrare fategit, ex reactione superficiei sphæricæ, vorticem

ticem fluidum ambientis, generari niſum ad ipſius ſphæræ centrum. Secunda in iisdem *Ephemerid. Gall. ad A.* 1707. *m. Maio* p. 327. & ſeqq. excuſa, primo quidem pro Carteſio vrget, ſi vel maxime vortex conciperetur ab initio Cylindricus, illum tamen ipſa ſui in vicinum fluidum preſſione redactum iri in figuram ſphæricam, vel ſpæroidicam ; Deinde vero phænomenis naturæ multo magis reſpondere motum vorticis circa telluris axem ex occidente in orientem gyrantis, quam interruptas illas gyrationum, in circulis maximis factarum, portiones Hugenianas. Intelligo ex *Commentariis Acad. Scient. Pariſ. ad A.* 1709. p. 167. *edit. Batav.* oppoſuiſſe Saurinianæ meditationi primæ nonnulla viros Clar. *Parentium* & *Montreum*, ſed quæ ingenioſiſſimum Auctorem a ſententia ſua adeo non dimoverint, ut potius pro perfecte demonſtratis habeat, quæ A. 1703. in Hugenianas Demonſtrationes dixerit.

VII. Liceat ſine cuiusquam iniuria fateri, *me* in re adeo lubrica, & variis compoſita circumſtantiis, *ſemper nonnihil hæſiſſe* circa demonſtrationum hactenus exſtantium evidentiam, adeoque ſubinde optaſſe, ut res *experimento* decidi luculento poſſet; maxime cum viderem, ſummos viros v. g. *Jac. Bernoullium* l. c. ambiguos eſſe, an ex fundamento ſuperficiei ſphæricæ deduci poſſit, quod ad centrum potius ſphæræ, quam circuli paralleli tendat niſus corpuſculorum a peripheria propulſorum. Etſi enim mihi videbar intelligere rationem, cur futurum non ſit, ut ad centrum ſphæræ tendant corpuſcula; nolui tamen in re difficili meum interponere iudi-

iudicium; aut præcipitare concluſionem, nondum conſulta per experimentum natura.

8. Succurrit facile animo *notiſſimum Hugenii experimentum*, in cauſa gravium frequenter adhiberi ſolitum: quo is, aſſumto vaſe Cylindrico Diametri 8-10″. & altitudinis 4-5″, idem aqua & ceræ hiſpanicæ abraſis particulis replevit, vitro ſuperne obtectum, & tabulæ ligneæ impoſitum, cuius ope in gyrum agi celerrime poterat. Facto enim motu vaſis perniciſſimo, & inhibito iterum repente eodem motu, accidit, ut aqua diutius adhuc gyros continuaverit ſuos, & hiſpanicæ ceræ particulas circa centrum baſeos cylindri in cumulum quaſi hemiſphæricum coegerit. *Non* id tamen inſtituto *ſatisfecit* meo, quod ſubinde mihi videbatur, circumſtantias in hoc experimento tales miſceri, quales non admittant vortices ſive Carteſiani ſive Hugeniani, ſi qui in rerum natura occurrant ſphærici. Præcipue nuclei tantum hemiſphæroidici productio, & cylindricus vortex, & ſuſtentans corpora fundus vaſculi, ad huius quæſtionis definitionem minus convenire videbantur. Fig. 2.

IX. Cœpi igitur primo cogitare, annon ita inſtitui res poſſent, ut vice dimidiati *nucleus* prodiret *integer*; finis enim aſſumtorum a Carteſio & Hugenio vorticum cœleſtium eſt ſphæræ geneſis. Atque hic facile animum ſubiit cogitatio, ſi vas cylindricum in medio eſſet diviſum diaphragmate baſibus parallelo, & in parte eius inferiori miſcerentur aquæ corpuſcula non multo leviora ſpecifice, quam eſt aqua: futurum fortaſſis, ut inferne non minus dimidia nuclei pars in medio diaphragmatis colligeretur, quam ſuperne; maior aut minor pro mate-

riæ, quæ adhiberetur, maiori aut minori quantitate, aut diverſitate gravitatis ſpecificæ. Tentavi aliquid in eam rem, non ſine omni ſucceſſu: ſed difficilior tamen huius experimenti dextre capiendi ratio eſt, & vortex non deſinit eſſe cylindricus; ut de influxu gravitatis & levitatis corpuſculorum aquæ mixtorum in figuram nuclei nihil dicam. Quos enim ego obtinui nucleos, ſphærici profecto non fuerunt.

X. Viſum igitur eſt, vortices eiusmodi cylindricos, tanquam ab hoc naturæ facto remotiores, adhuc miſſos facere, eandemque *propius* imitari; *excitato vortice* potius *ſphærico*, in quo ad imitationem Hugeniani experimenti, corpuſcula ſpecifice graviora primo quidem ab aqua in vaſe gyrante mota abriperentur; adeoque, ut coniectura erat, durante quidem vaſis gyratione extremum occuparent; ſed ceſſante illa ab aqua diutius motum continuante, ad interiora pellerentur; exhibitura figuram, uti facile coniicere licebat, ſive ſphæricam ſive cylindricam.

XI. Id conſilium, iam ante tres vel quatuor annos captum, non licuit executioni dare, niſi paucis abhinc hebdomadis; adhibitis in eam rem vitris & machinis, quibus ad lumen manus affrictu excitandum *Hauksbeius* primo & deinde cæteri hucusque uſi ſunt: *feliciori*, quam prius divinaveram, ſucceſſu. Cum enim animus eſſet attendere ad figuram, quam ceſſante vitri motu, gyrante autem ſola in illo aqua, partes ceræ hiſpanicæ, ab aqua propulſæ, acquiſituræ eſſent; aër, qui ſeſe invito mihi obtruſerat, & paſſim ab aqua ſe ſeparaverat, durante & vitri & aquæ motu gyrante talem induit figuram,

ut

ut non gravate ferrem, turbari ab illo motum ceræ & aquæ ad quietem redeuntis; conſequenter geneſin figuræ, quam a ceræ memoratæ particulis expectaveram, eludi.

XII. Experimenti illius aliquoties, & *coram Societate*, facti circumſtantiæ potiores hæ ſunt:

Experimentum.

Aſſumpſi vitrum utcunque ſphæricum; diameter enim æquatoris maior eſt cæteris, & Poli deſinunt in conum quaſi quendam truncatum. Inſtructum illud eſt circa polos ſuos cylindris metallicis, prominente axiculo dotatis, in quorum altero conſpicitur rotula minor fixa, cui filum circumduci poteſt, præſente in eum finem crena. Id vitrum per foramen cylindri alterius implevi aqua, pauco pulvere ceræ hiſpanicæ nigræ & ſcobe ferrea: aptavique ad machinam, cuius ope alioquin pro excitando per affrictum lumine rotationes ſimilium ſphærarum vitrearum fieri ſolent. Fig. 4.

XIII. His factis cœpi verſare manubrium machinæ prædictæ, ut gyros agere vitrum inciperet, vidique:

1. Superius in vitro ſeſe oſtendere bullam (uti dicitur, vel potius ſegmentum) aëris, quæ inſtituta rotatione deflecteret in eam partem, in quam dirigebatur rotatio.

2. Scindi vero illam in medio ſui, antequam deflectat, per aquam extima ſphæræ loca affectantem.

3. Continuato paululum motu, ceræ & ferri pulverem adhærere lateribus vaſis circa æquatorem motus, per modum zonæ; poſtquam antea iam

4. Aliquot impulsibus superne proiectus iterumsua gravitate decidisset.

5. Cessante vitri motu aërem interturbare ascensu suo motum aquæ, & sic impedire, quo minus succedere sperata ceræ & scobis ad centrum vel axem impulsio regularis fieri posset. Hoc *primum* tentamen erat.

XIV. Repleto igitur *iterum* vitro, sic, ut, cum inverteretur, nulla superius bullula aërea conspici amplius posset, incoavi denuo gyrationem, & observavi:

6. Passim erumpere in aqua bullulas aëris minores, & colligi in maiusculas, & cessante deinceps motu, vidi earum plurimas adhærere particulis ceræ hispanicæ

7. Facto concitatiore motu aëreas illas particulas ex latere, in quod *nro.* 1. deflectebant, propius subinde ad axem sphæræ & rotationis accedere.

8. Tandemque elegantem visui exhibere cylindrum, eundemque

9. Prout motus gyrationis fieret velocior, gracilliorem; in quo tamen

10. Bullulæ illæ aëreæ inter sese contiguæ non erant, sed inter aqueas gyrabant.

11. Remittente nonnihil motus celeritate cylindrus ille aqueo-aëreus reddebatur Diametri amplioris, adeoque laxioris, ut sic dicam, mixtionis.

12. An aucta motus pernicitate colligi bullæ illæ in cylindrum continuum possint, nolui tentare metu damni, quod fortassis vitro inferri possit, hactenus unico ad hoc experimentum.

13. Si motu remissiori bullulæ antea separatæ coibant in maiores, figura earum sphærica non fuit, sed latior

tior ex ea parte, ex qua aquæ rotantis impulsus adveniebat, auctior ex opposita.

14. Elegantissimum fuit spectaculum, quod admisso in maiori copia aëre, & cylindro adhuc valde amplo, conspiciendum sese præbuit, dum bullulæ quædam aëreæ non transibant centrum vorticis sphærici, sed ex latere dextro, quorsum descendens aqua tendebat, faciebant gyros quasi ellipticos, aliæ centrum vorticis transgressæ spiras, quales pro motu planetarum Cassinus descripsit in Memoir. de l'Acad. 1709. p. 328. Sit LMNO sectio æquatoris, vel circuli ad illum paralleli in vitro sphærico: Sit ABCD sectio Cylindri: repræsentabit *abcd* gyrum unum, & EFGHI gyros alteros utcunque expressos imitatione liberiori. *Fig.* 5.

15. Cum sisteretur motus vitri, & cylindrus aëreo-aqueus esset nonnihil amplior, vidi post parvulam morulam coarctari cylindrum illum adhuc gyrantem, & tum demum fieri iterum ampliorem, & dissolvi.

16. Ascendere tandem bullulas aëreas ad summitatem, sed maiores plerasque motu retrogrado potius, quam directo. Exprimat ABC directionem aquæ in vase iam quiescente. Sit B summitas eius, rotetur bullula secundum *pqrs*: rarissime fiebat, ut veniret ex *p* per *q* in B, sed venientes ex *q* per *r* in *s*, inde regrediebantur in B ibidem postmodum hæsuræ. *Fig.* 6.

XV. Cætera, quæ in hisce tentaminibus ex occasione observavimus, fere huc redeunt:

17. Cera Hispanica & limatura Martis faciebant zonam, sive zodiacum quasi quendam circa æquatorem. *Fig.* 7.

18. Inæqualis tamen denſitatis, &, ſi ad minutias reſpicere placeat, latitudinis.

19. Erat pars eius, quæ ſeſe, remittente paululum velocitate rotationis, a reliqua ſeparabat, & ab æquatore plus vel minus recedebat, Tropicum repræſentans, aut Polarem circulum.

20. Mobilis illa, prout intendebatur motus, vel remittebatur nonnihil, adeoque ſpiras agens in ſuperficie ſphæræ concava, &

21. Si multum minuebatur motus celeritas, abſcondebat ſeſe pars illa in cylindros polares.

22. Si motus vitri inhibebatur, pars pulveris circa æquatorem vorticis hærens decidebat gravitate ſua, ſed irregulariter, ob turbas ab aſcendentibus hinc inde bullulis aëreis factas.

XVI. In prioribus tentaminibus nequidem $\frac{1}{1000}$ capacitatis vaſis repleta erat aëre, ſed cum aëris copia maior admittebatur, ut $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ partem vaſis occuparet, & velocitas gyrationis nonnihil intendebatur:

23. Collectus eſt aër in cylindrum, circa medium ſphæræ, ab omni aqua liberum, cuius intima ſuperficies apparebat politiſſima;

24. Neque magna rotationis celeritas requiſita eſt, ad conſervandum huncce nucleum cylindricum, poſtquam ſemel genitus erat;

25. Manebatque, inhibito licet ſphæræ motu, tamdiu, donec aqua gyrans ob affrictum ad vitri latera motum & niſum ſuum amitteret.

Con-

Conclusiones.

XVII. Enarratis hucusque Phænomenis facile foret, in causas uniuscuiusque singulatim inquirere ; facile etiam, ostendere leges vorticum, quibus obtineri possunt phænomena pro desperatis habita ; v. gr. spirales alternatim maiores, minoresque corporum cœlestium, & similia. Non id vero præsentis instituti est, quo hoc unum agimus, ut figuram nuclei a vortice sphærico generandi definiamus ; eoque ipso *viam* sternamus *ad* solvendum *Problema Mechanicum*, quo leges vorticum tales requiruntur, ut nucleus oriatur sphæricus.

XVIII. *Duas* igitur *conclusiones* hic potissimum inferimus : *altera* rem spectat, *altera* pertinet ad modum ratiocinandi de vorticibus : Vtraque in exponenda gravitatis causa utilis & necessaria videtur.

XIX. Constat igitur experimenti fide, & oculorum testimonio ; *in vortice sphærico circa axem sphæræ rotato, corpuscula cedentia*, hoc est, ea, quæ ab impulsu fluidi vorticosi a peripheria versus medium pelluntur, *non coire in nucleum sphæricum, sed cylindricum* : Itaque ex solo eiusmodi vortice non satis exacte deduci directionem corporum cedentium versus centrum vorticis, sed illam tendere ad axem gyrationis.

XX. *Cessat* itaque *dubium*, quo hactenus in diversa distracti fuerunt eruditi, postquam natura exemplo oculis obvio prodidit, quid in obscuro faciat, cum vortices rotat ex Cartesii præcepto. Puto autem, satis commode in hoc experimento exprimi conditiones desiderati vorticis. Habemus fluidum, superficie sphærica comprehensum, & actum in gyros circa axem sphæræ.

XXI.

XXI. Verum eſt, motum rotatorium imprimi aquæ per actionem ſuperficiei ambientis, eandemque ſimul cum aqua ferri in eandem plagam; Fortaſſis pro Carteſio dicas, motum vorticoſum *in natura aliter* impreſſum eſſe, & ſuperficiem concludentem quieſcere. *Non id* vero illationi noſtræ *officiet*. Quicquid ſit de modo, quo vortici motus ab initio imprimitur, conſideramus illum in ſtatu manenti. Quo caſu neque officit ſuperficiei extimæ quies, uti vidimus *nro.* 15. & 25. in experimentis. Manet igitur, quod §. 19. diximus.

XXII. Alterum hoc eſto: *Pro iudicanda directione vis centrifugæ particularum fluidi circa axem rotantium conſiderari debet illud planum, quod æquatori parallelum eſt*, non vero planum meridiani, vel alterius circuli in in ſphæra maximi. Patet id ex figura nuclei cylindrica, vi cuius directio corporum cedentium eſt perpendicularis ad axem in planis æquatori parallelis.

XXIII. *Iuvat* autem hoc attendere, quoniam, ſi *ratiocinio* agere *ſolo* vellemus, poſſet res videri dubia. Ex *una* quidem parte ſic infero: quoniam ipſe motus, a quo vis centrifuga oritur, non fertur ſecundum meridianum vorticis, vel circuli alterius maximi æquatorem ſecantis, ſed ſecundum circulos æquatori parallelos: igitur & directio vis centrifugæ particulæ cuiuscunque erit in planis æquatori parallelis.

XXIV. Ex *altera* autem parte ſuperficiem attendendo ſphæricam alia ab aliis æſtimatio eruta eſt. *Iac. Bernoullius*, loco ſuperius citato ingenioſe monet, plana circuli paralleli, v. g. tropici, & circuli maximi v. g. ecliptica ſeſe interſecare in linea, quæ utriusque circuli tan-

tangens ſit. Si ergo punctum contactus, rotari incipiens iuxta ductum tropici, conatum habeat recedendi per tangentem, hactenus æque æſtimari poſſe, quod recedat a centro Eclipticæ, atque a centro tropici, cum eadem ſit utriusque tangens. Nullam igitur rationem eſſe, cur pulſio globulorum fiat in plano verticali potius, quam in plano circuli paralleli, vel quovis alio, cum tangens illa, ſecundum quam recedere conatur globulus, infinitis planis ſit communis. Ambigit itaque hoc loco Vir eximius ob ſphæræ rationem.

XXV. *Alibi* ex hac ipſa conſideratione pronunciat pro Carteſio. Poſtquam enim in iisdem Actis A. 1695. p. 547. de preſſione fluidorum adverſus latera vaſorum annotaverat, fieri illam perpendiculariter ad ſuperficiem continentem, ex eo intulit, directionem corpuſculorum retro impulſorum ferri erga centrum ſphæræ, quæ ſcilicet ſola ſit ad ſuperficiem perpendicularis.

XXVI. *Alio* nonnihil *modo* ad eandem pervenit concluſionem *Cel. Saurinus*, Iourn. des Savans, A. 1703. M. Ian. p. 40. 41. Ille, conceſſo, quod particulæ cedentes ferrentur directe ad axem, ſi circulus æquatori parallelus conciperetur ſeorſim, aut in vortice cylindrico conſtitutus: negat, idem obtinere, ſi fluidum ſuperficie comprehendatur ſphærica. Meretur ingenioſa Viri Cel. annotatio, ut & hoc loco legatur:

Il eſt clair, que la matiere fluide, qui dans le plan „ *du cercle parallele, dont le Diameter eſt* DN, *fait effort* „ *pour s'éloigner du point* O *ſuivant* OD, *& qui par ſon* „ *effort pouſſe au point* C *la ſurface ſpherique, dont le cer-* „ *cle* PAQE *eſt une ſection par l'axe; il eſt clair dis-je,* „

" *que cette matiere n'eſt pas autrement repouſsée par la* " *ſurface, qu'elle pouſſe, qu'elle le ſeroit par un plan, qui* " *toucheroit cette ſurface au point* D. *Ainſi ſelon les loix* " *de la Mechanique, ſon effort en ce point eſt reflechi con-* " *tre le fluide, qui eſt a coté, ſuivant la corde* DM *egale a* " DN ; *or cet effort étant ſoutenu par la reaction du flui-* " *de ſuivant la meme corde* MD, *il s'enſuit, que la ſurfa-* " *ce ſpherique eſt preſsée au point* D *par deux forces ega-* " *les, doint l'une agit ſuivant* OD, *& l'autre ſuivant* MD, " *d'ou reſulte dans ce point de la ſurface une impreſſion ſui-* " *vant la direction* CD, *qui eſt celle de la Diagonale du* " *parallelogramme fait par les deux cordes* MD, ND. *Si* " *l'on met donc maintenaut au point* D *un corps groſſier,* " *qui ne faſſe aucun effort par lui meme, la matiere flui-* " *de, qui agit ſuivant* OD, *& celle, qui exerce ſa reaction* " *ſuivant* MD *prendront le deſſus avec un égal effort, &* " *le pouſſeront ſuivant* DC *vers le point* C, *qui eſt le centre* " *du tourbillon, & non pas vers le point* O, *qui eſt le cen-* " *tre du cercle parallele. Et comme le meme raiſonnement* " *a lieu, quelque plan du cercle que l'on conſidere, & dans* " *quelque point du plan que l'on ſuppoſe le corps groſſier, il* " *me paroit demontré, que dans l'hipothéſe de Mr. de* " *Cartes les corps peſants doivent ſuivre par tout en tom-* " *bant la méme direction, qui tend au centre de la terre,* " *conformement a l'experience, & contre l'obiection pro-* " *poſée.* &c.

XXVII. Quorſum iſta ? ſcilicet ut intelligatur, quod dubium eſſe poterat Viris utique magnis, ſed ratiocinantibus tantum, id vel tyroni experimentum capienti obvium & in aprico fuiſſe. Nimirum ex peripheria potius

tius circuli rotando descripti sumendas esse perpendiculares lineas, quam ex superficie ambiente; quia *non tam ad superficiem concludentem perpendicularis est directio corpusculorum cedentium, quam ad axem gyrationis.* §. 19. Quid futurum putas, si superficies fuerit Elliptica, si Parabolica, aut utcunque genita ex rotatione curvæ ABCDE circa axem? Fallor? an concipi illa debet, ut composita *ex infinitis cylindrulis contiguis* rotatione elementorum PM*mp* genitis? *vel*, si mavis, ex infinitis *annulis cylindricis* sese ambientibus, & eundem axem habentibus? Fig. 9.

XXVIII. Saltim hoc certum est, *per vortices Cartesianos generari nucleos cylindricos.*

Coniectura.

XXIX. Quæritur, *quid fieri debeat, ut nuclei exsurgant sphærici*? Hoc artis esse communiter existimant; credo, quoniam simplicibus neglectis maiora sectantur artificia. Præmissis, quæ dixi, non est problema hoc difficile. Accipe methodum, quæ me ad solutionem perduxit.

XXX. Vidimus, excitato vortice Sphærico, cuius *axis* AB sit *horizonti parallelus*, obtineri cylindrum quoque *abcd*, cuius axis AB horizonti parallelus est. Supponamus nunc *axem* rotationis EF *verticalem* horizonti, & abstrahamus ab eo, quod sive gravitas sive levitas corporum inducere potest, discrimine: obtinebitur cylindrus quoque *efgh*, cuius axis EF est ad horizontem verticalis. Si *utrumque motum* supponas coniungi, ob actionem alteram, quæ a rotatione secundum axem AB pendet, cogetur cylindrus *efgh* ab *h* versus *i*, & ab *e* versus Fig. 10.

ſus *k*, a *g* verſus *l*, & ab *f* verſus *m*; vice verſa ob actionem a rotatione ſecundum axem EF pendentem, urgebitur pars cylindri *abcd*, ab *a* & *d* verſus *i* & *l*, atque a *b* & *c* verſus *k* & *m*: *qualis* inde *figura* enaſcitur?

XXXI. Primo quidem intuitu videtur, emergere *communem* duorum *cylindrorum abcd* & *efgh* (ſed qui diametrum nonnihil ampliorem acquirant) *ſectionem*, hic per *iklm* utcunque repræſentatam: futurum adeoque corpus anguloſum, cuius anguli in *i. k. l. m.* cadant in medio quadrantum AE, EB, BF, FA. Quique adeo evitari non poſſint, niſi per novam rotationem ſecundum axes *no* & *pq*, qua ſuppoſita anguli iterum incidant in medio ſpatiorum EO, OB & ſic porro: ut adeo ad evitandos tandem angulos omnes deveniendum ſit ad hypotheſin *Hugenianam*, de rotatione ſecundum axes omnes poſſibiles, ſive quod idem eſt, de receſſu fluidi gyrantis ſecundum omnes circulos maximos.

XXXII. Sed vero facile eſt, evitare iſthæc devia, ſi attendatur ad geneſin cylindrorum *abcd* & *efgh*. oritur nimirum cylindrus *abcd* ex eo, quod facta gyratione circa axem AB unaquæque bullula nititur verſus punctum aliquod axis AB: & cylindrus *efgh* ex eo, quod facta gyratione circa axem EF unaquæque nititur verſus punctum aliquod axeos EF. Coniuncta igitur utraque rotatione unaquæque bullula nititur *in utrumque axem*.

XXXIII. Ut in *punctum* utrique axi *commune*, adeoque in centrum ſphæræ nitatur, ſic obtineas. Sit uterque vortex æqualiter fortis; ſit fluidi gyrantis & particularum illi immerſarum ea ratio, ut vires corpuſculorum cedentium centripetæ fiant directe uti diſtantiæ ab axe: mani-

manifestum est, in corpusculo cedente nisum oriri compositum, cuius directio TO est diagonalis laterum TQ & TP ad centrum sphæræ tendens. Duplici igitur hac rotatione combinata, *nucleus* orietur *sphæricus*; namque illud receptum est, ut sphærica nuclei figura derivetur ex directione corpusculorum versus centrum.

XXXIV. Si tamen hæreas: finge corpus angulosum, cuius sectio sit, v. g. *abcd.* Per hypotheses §. 33. vis cuiusque particulæ nitentis versus centrum, erit proportionalis distantiæ eius a centro *bo*, *eo*, *fo*, itaque remotior *b* dimovebit lateraliter proximas sibi particulas *e* & *f*: donec omnes sint in æquilibrio & æquidistantes a centro; hoc est, donec nucleus sit sphæricus. *Fig.* 11.

XXXV. Hæc abstracte dicta eo sufficiant, ut intelligas, quid ad genesin nuclei in vortice sphærici requiratur, & quid sufficiat? Quomodo id obtineri *experimento* possit, sequenti dissertatione exponam. Tum vero simul indicabo, quousque hæc ad doctrinam *gravitatis* Mechanicam aut Physicam applicari possint, & non possint? Putamus enim, nos in eo argumento aliquid profeciſſe, sed plura etiamnum restare.

Annotatio ad §. 35.

Ista suo tempore. Quae autem hic *de gravitate* polliceor, singulari dissertatione postea persecutus sum. Ea nunc Lutetiae Parisiorum excuditur, quoniam nuperrime praemio affecta est ab *Illma Academia Scientiarum Parisina*. In sequentibus igitur non tam ad huius doctrinae *applicationem* respicio, quam ad eius confirmationem et amplificationem. M. Iun. 1728.

* Ad §. 16. lin. 1. nota, *pro* $\frac{1}{1000}$ *legendum esse* $\frac{1}{100}$, et in marg. §. 3. ad lin. ult. *fig.* 1.